

ESCOLA SENAI DE ITU
CENTRO EDUCACIONAL CE-125
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

CLARCK. Adrian
SANTOS. Fernando. C.
GIANOTTO. Paula. S.
SILVA. Pedro. H. P.

PROJETO NÔMADE

SALTO
2025

CLARCK. Adrian
SANTOS. Fernando. C.
GIANOTTO. Paula. S.
SILVA. Pedro. H. P.

Trabalho apresentado à disciplina
projeto de software do Ensino médio
e técnico da Escola SESI/SENAI de
Salto, como avaliação parcial do 2º
semestre/etapa do 1º ano.
Professor(a): Daniel

PROJETO NÔMADE

SALTO
2025

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	4
2. REQUISITOS FUNCIONAIS	4
3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	5
4. MATRIZ DE RASTREABILIDADE	9
5. DIAGRAMA DE CASO DE USO	9
6. MODELAGEM DE DADOS	10

1.INTRODUÇÃO

Esse projeto será desenvolvido para o grupo Nômade do curso de administração do SENAI de Itu. O intuito do site é organizar e facilitar o gerenciamento de produtos da equipe que vende tênis para adolescentes, auxiliando eles a terem noção do que está faltando para suas vendas não caírem e continuarem avançando cada vez mais, sem dificuldades de falta de produtos.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01- Cadastro do gerente

Descrição: cadastro do gerente por via e-mail e telefone, com adição de nome completo, senha e cargo na empresa.

Prioridade: Crítica (P0).

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: o cadastro vai ter permissões para todas as ações dentro do site.

RF02 – Cadastro do analista

Descrição: cadastro do analista via e-mail e telefone, com adição de nome completo, senha e cargo na empresa.

Prioridade: Crítica (P0).

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: o cadastro deve ter permissões para alterar tabelas de desempenho, realizar comentários e analisar sistema de estoques.

RF03 – Cadastro de operadores

Descrição: cadastro de operadores via e-mail e telefone, com adição de nome completo, senha e cargo na empresa.

Prioridade: Crítica (P0).

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: o cadastro deve ter acesso somente aos comentários dos analistas e aos sistemas de estoques.

RF04 – Cadastro de auxiliares

Descrição: cadastro de auxiliares via e-mail e telefone, com adição de nome completo, senha e cargo na empresa.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: deve ter acesso apenas ao sistema de estoque.

RF05 – Registro de entradas e saídas de mercadorias

Descrição: o sistema de estoque deve registrar cada produto primário com id, quantidade e data de validade.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: as saídas das mercadorias devem ser avisadas para todos da equipe.

RF06 – Tabelas de desempenho

Descrição: o sistema exibe o resultado em forma de tabela, que deve apresentar o comparativo de vendas, estoque e gastos.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: o comparativo deve ser avisado aos funcionários com acesso a tabela.

RF07 – Cadastro de produtos

Descrição: Nome, código do produto, fornecedor, data de validade (se aplicável), lote, código de rastreamento, descrição do item, modelo, cor.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: entrevista com o cliente.

Observações: a data de validade é atribuída somente a produtos que possuem ela.

3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Usabilidade

4.1 RNF01 – Usabilidade

Descrição: O sistema deve ser prático, intuitivo e de fácil uso para funcionários de diferentes níveis.

Categoria: Usabilidade

Métrica: Percentual de erros de navegação $\leq 5\%$ em testes de usabilidade.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Questionário – Bloco 4 (Funcionalidades Essenciais)

Teste: UT-001 (Testes de usabilidade com operadores e analistas)

Observações: Avaliação periódica junto aos usuários.

4.2 RNF02 – Interface Simples

Descrição: A interface deve transmitir simplicidade, evitando excesso de complexidade.

Categoria: Usabilidade / UX

Métrica: Feedback positivo $\geq 80\%$ em questionários de experiência.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 5 (Design e Experiência)

Teste: UT-002 (Questionários de satisfação)

Observações: Inspirar-se em sistemas como SAP, MEGA e Protheus.

4.3 RNF03 – Visualização Gráfica de Estoque

Descrição: A visualização do estoque deve ser gráfica e clara, permitindo fácil entendimento do status.

Categoria: Usabilidade / Visualização

Métrica: Tempo médio de interpretação $\leq 10s$ em testes.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 4 (Visualização do estoque)

Teste: UT-003 (Testes de interpretação com usuários)

Observações: Deve incluir gráficos, cores neutras e alertas visuais.

4.4 RNF04 – Identidade Visual Neutra

Descrição: A identidade visual deve utilizar cores neutras (preto, branco e cinza).

Categoria: Design / Estética

Métrica: Paleta 90% composta por cores neutras.

Prioridade: Média (P2)

Origem: Bloco 5 (Identidade Visual)

Teste: DT-001 (Verificação de design UI)

Observações: Evitar cores chamativas que prejudiquem a simplicidade.

Confiabilidade

4.5 RNF05 – Confiabilidade das Atualizações

Descrição: O sistema deve evitar erros de atualização de estoque.

Categoria: Confiabilidade

Métrica: Taxa de inconsistência $\leq 1\%$ por mês.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 3 (Problemas atuais com atualização manual)

Teste: RT-001 (Testes de regressão de atualização)

Observações: Implementar validação de dados em tempo real.

4.6 RNF06 – Atualização em Tempo Real

Descrição: As informações precisam estar sempre atualizadas em tempo real para todos os setores.

Categoria: Confiabilidade / Performance

Métrica: Latência de atualização $\leq 1s$.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 3 (Limitações atuais)

Teste: PT-002 (Simulação multiusuário)

Observações: Exceto durante manutenções planejadas.

Segurança

4.7 RNF07 – Segurança de Acesso

Descrição: O sistema deve permitir diferentes níveis de acesso, de acordo com funções e hierarquias.

Categoria: Segurança

Métrica: 100% das permissões configuráveis por perfil.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 4 (Usuários e Permissões)

Teste: ST-001 (Testes de papéis e perfis de usuário)

Observações: Acesso restrito para operações críticas.

4.8 RNF08 – Proteção de Dados

Descrição: Os dados de estoque e relatórios devem ser protegidos contra acesso não autorizado.

Categoria: Segurança / Confidencialidade

Métrica: 0 incidentes de acesso não autorizado.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 4 (Usuários e Permissões)

Teste: ST-002 (Testes de invasão e penetração)

Observações: Deve usar criptografia em repouso e em trânsito.

Desempenho

4.9 RNF09 – Desempenho Multiusuário

Descrição: O sistema deve suportar o uso por 30 funcionários simultaneamente sem perda de performance.

Categoria: Performance / Escalabilidade

Métrica: 30 usuários ativos sem queda de desempenho.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 2 (Número de funcionários)

Teste: PT-003 (Teste de carga com 30 usuários)

Observações: Considerar picos sazonais.

4.10 RNF10 – Resposta Rápida

Descrição: Consultas e registros de estoque devem ter resposta rápida, sem atrasos perceptíveis.

Categoria: Performance

Métrica: Tempo de resposta $\leq 2s$.

Prioridade: Crítica (P0)

Origem: Bloco 3 (Dificuldades de lentidão no modelo atual)

Teste: PT-004 (Teste de resposta em consultas e registros)

Observações: Exceto operações massivas de carga inicial.

Manutenibilidade e Evolução

4.11 RNF11 – Flexibilidade para Expansão

Descrição: O sistema deve ser flexível para expansões futuras.

Categoria: Manutenibilidade

Métrica: Adição de módulo $\leq 20\%$ de retrabalho.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 2 (Objetivo de expansão da empresa)

Teste: MT-001 (Simulação de evolução arquitetural)

Observações: Uso de arquitetura modular.

4.12 RNF12 – Arquitetura Evolutiva

Descrição: O design e arquitetura devem permitir adição de novas funcionalidades sem retrabalho extenso.

Categoria: Manutenibilidade / Arquitetura

Métrica: $\leq 15\%$ de retrabalho em novas features.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 2 (Expansão futura)

Teste: MT-002 (Avaliação de arquitetura modular)

Observações: Seguir padrões MVC ou equivalentes.

Portabilidade e Acessibilidade

4.13 RNF13 – Portabilidade Interna

Descrição: O sistema deve ser acessível a todos os setores da empresa, em diferentes dispositivos dentro do ambiente de trabalho.

Categoria: Portabilidade / Acessibilidade

Métrica: Suporte a PCs e notebooks da empresa (Windows/Linux).

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 4 (Usuários e Setores)

Teste: PT-005 (Testes em dispositivos variados)

Observações: Uso mobile não obrigatório, mas previsto.

Compatibilidade

4.14 RNF14 – Compatibilidade com Sistemas Usados

Descrição: O sistema deve ser compatível com ferramentas já utilizadas pela empresa (Excel, Power BI), ou seja, deve permitir edição nessas aplicações.

Categoria: Compatibilidade

Métrica: 100% de compatibilidade garantida com ferramentas citadas.

Prioridade: Alta (P1)

Origem: Bloco 4 e Bloco 5

Teste: CT-001 (Teste de compatibilidade)

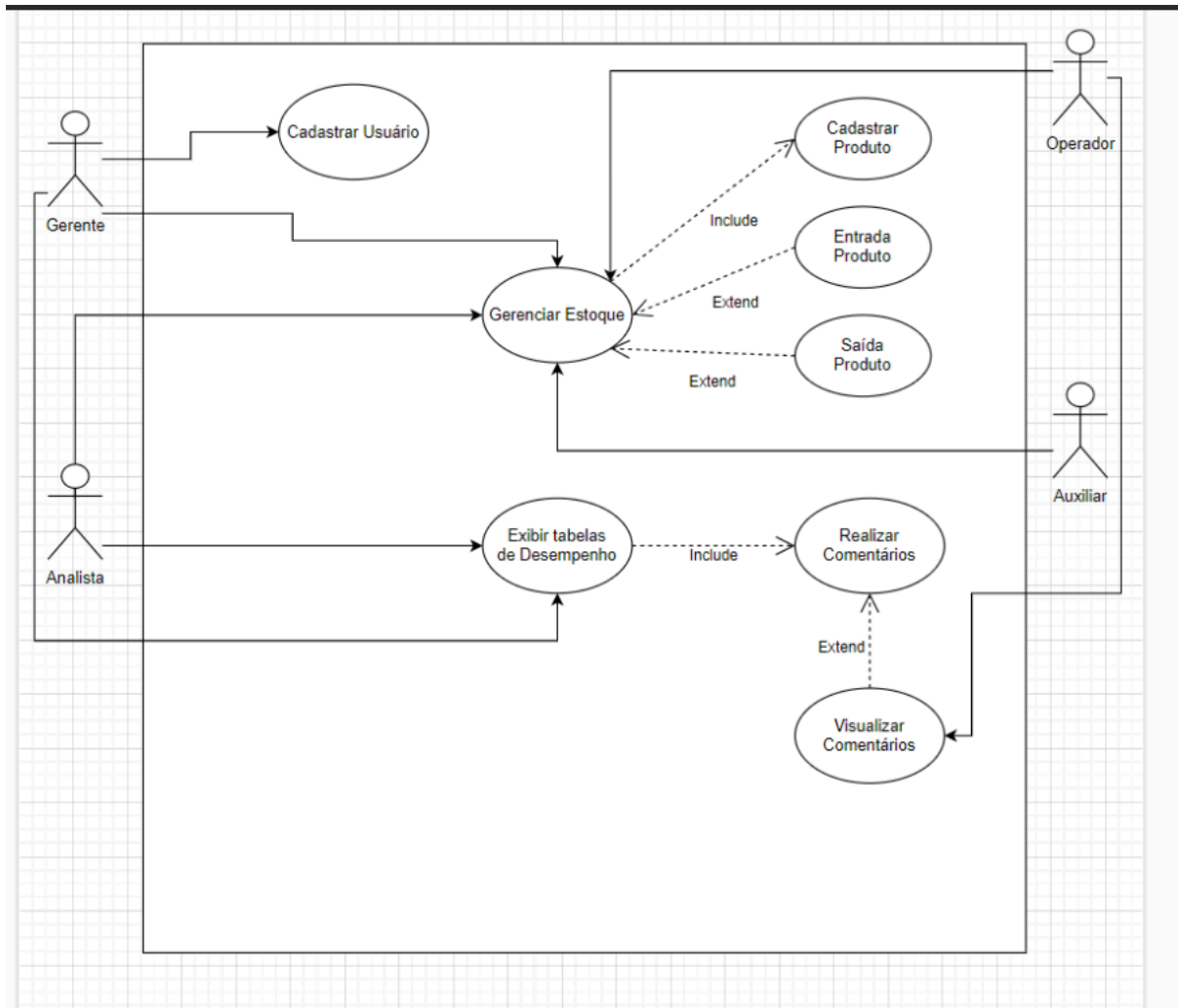
Observações: Referência em UX: SAP, MEGA, Protheus.

4. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Tipo	Grau de Impacto	Fonte	Casos de Uso	Teste	Sprint	Status
Funcionalidade / Acesso	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC01 – Cadastrar Usuário		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Acesso	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC01 – Cadastrar Usuário / UC04 – Exibir Tabelas		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Acesso	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC01 – Cadastrar Usuário / UC02 – Gerenciar Estoque		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Acesso	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC01 – Cadastrar Usuário / UC02 – Gerenciar Estoque		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Estoque	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC02 – Gerenciar Estoque / UC03 – Cadastrar Produto		Sprint 5	Aprovado
Funcionalidade / Relatório	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC04 – Exibir Tabelas de Desempenho		Sprint 5	Em Análise
Funcionalidade / Estoque	Crítica (P0)	Entrevista com o cliente	UC03 – Cadastrar Produto		Sprint 5	Aprovado

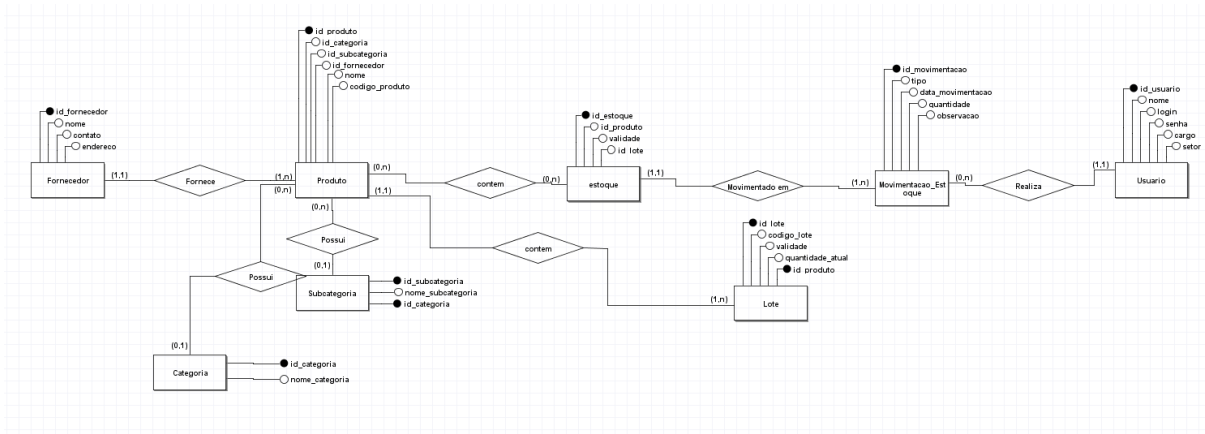
ID	Descrição	Tipo	Grau de Impacto	Fonte	Casos de Uso	Teste	Sprint	Status
RNF01	O sistema deve ser prático, intuitivo e de fácil uso para funcionários de diferentes níveis.	Usabilidade	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC01, UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF02	A interface deve transmitir simplicidade, evitando excesso de complexidade.	Usabilidade / UX	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC01, UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF03	A visualização do estoque deve ser gráfica e clara, permitindo fácil entendimento do status.	Visualização	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF04	A identidade visual deve utilizar cores neutras (preto, branco e cinza).	Design / Estética	Média (P2)	Entrevista com Cliente	UC01, UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF05	O sistema deve evitar erros de atualização de estoque.	Confiabilidade	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF06	O sistema deve manter histórico detalhado de todas as movimentações de estoque.	Auditoria / Confiabilidade	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF07	As informações precisam estar sempre atualizadas em tempo real para todos os setores.	Performance	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02, UC04		Sprint 5	Aprovado
RNF08	O sistema deve permitir diferentes níveis de acesso, de acordo com funções e hierarquias.	Segurança	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC01, UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF09	Os dados de estoque devem ser protegidos contra acesso não autorizado.	Segurança / Confidencialidade	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02, UC04		Sprint 5	Aprovado
RNF10	O sistema deve suportar o uso por 30 funcionários simultaneamente sem perda de performance.	Performance / Escalabilidade	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02, UC04		Sprint 5	Aprovado
RNF11	Consultas e registros de estoque devem ter resposta rápida, sem atrasos perceptíveis.	Performance	Crítica (P0)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF12	O sistema deve ser flexível para expansões futuras.	Manutenibilidade	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02, UC03		Sprint 5	Em Análise
RNF13	O design e arquitetura devem permitir novas funcionalidades sem retrabalho extenso.	Arquitetura	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Em Análise
RNF14	O sistema deve ser acessível a todos os setores em diferentes dispositivos (Windows/Linux).	Portabilidade / Acessibilidade	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02		Sprint 5	Aprovado
RNF15	O sistema deve ser compatível com ferramentas já utilizadas pela empresa (Excel, Power BI).	Compatibilidade	Alta (P1)	Entrevista com Cliente	UC02, UC04		Sprint 5	Aprovado

5. DIAGRAMA DE CASO DE USO



6. MODELAGEM DE DADOS

Conceitual:



Lógico:

